PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 127/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 19-03-18
Fecha de muestreo: 19-03-18
Informe Bimensual Nº 03 **Mes: Marzo** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual**

Código Determinación	Código de la Estación		MI-1	MD-1	LD	LC
	PARAMETROS	UNIDAD				
2	Temperatura del agua	[ºC]	30,6	31,3	0,1	0,2
9	Color Aparente	UC	15	25	-	5
3	Oxígeno disuelto	[mgO2/L]	8,3	8,7	0,2	0,3
4	pH	[UpH]	6,3	7,0	0,1	0,2
5	Conductividad	[µS/cm]	57	58	0,1	0,2
353	Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
343	Solidos disueltos totales	[mg/L]	52	42	2	4
12	Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	13	9	2	4
34	Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
30	DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2	4
31	DQO	[mgO2/L]	7,3	7,1	0,1	0,2
900	N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,98	0,91	0,01	0,02
901	N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,013	0,019	0,001	0,002
28	N-amoniacal	[mgN/L]	0,42	0,44	0,02	0,03
24	Ortofosfato Soluble	[mgP/L]	0,012	0,010	0,005	0,006
354	SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
32	SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
33	Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 128/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 19-03-18
Fecha de muestreo: 20-03-18
Informe Bimensual Nº 03 **Mes: Marzo** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual**

Código Determinación	Código de la Estación		MI-2	MD-2	LD	LC
	PARAMETROS	UNIDAD				
2	Temperatura del agua	[ºC]	29,6	29,9	0,1	0,2
9	Color Aparente	UC	15	20	-	5
3	Oxígeno disuelto	[mgO2/L]	8,6	8,6	0,2	0,3
4	pH	[UpH]	7,4	7,4	0,1	0,2
5	Conductividad	[µS/cm]	58	56	0,1	0,2
353	Solidos Sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
343	Solidos disueltos totales	[mg/L]	44	50	2	4
12	Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	9	8	2	4
34	Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
30	DBO	[mgO2/L]	ND	ND	2	4
31	DQO	[mgO2/L]	5,9	7,7	0,1	0,2
900	N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,82	1,2	0,01	0,02
901	N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,024	0,029	0,001	0,002
28	N-amoniacal	[mgN/L]	0,43	0,70	0,02	0,03
24	Ortofosfato Soluble	[mgP/L]	0,007	0,008	0,005	0,006
354	SSEE	[mg/L]	ND	<20	20	30
32	SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
33	Sustancias Fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

CONVENIO: UNaM- COMIP
Monitoreo de calidad de agua Río Paraná-Tramo compartido con Rep. Paraguay

PROTOCOLO Nº 129/18

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Fecha de inicio de campaña: 19-03-18
Fecha de muestreo: 21-03-8
Informe Bimensual Nº 03 **Mes: Marzo** **Año: 2018**
Procedencia: Margen derecha e izquierda **Tipo de Campaña: Bimensual**

Código Determinación	**Código de la Estación**		**MI-3**	**MD-3**	**LD**	**LC**
	PARAMETROS	**UNIDAD**				
2	**Temperatura del agua**	**[ºC]**	**32,3**	**33,0**	**0,1**	**0,2**
9	**Color Aparente**	**UC**	**25**	**25**	**-**	**5**
3	**Oxígeno disuelto (Winkler)**	**[mgO2/L]**	**6,5**	**8,5**	**0,2**	**0,3**
4	**pH**	**[UpH]**	**6,7**	**6,5**	**0,1**	**0,2**
5	**Conductividad**	**[µS/cm]**	**69**	**58**	**0,1**	**0,2**
353	**Solidos Sedimentables 120´**	**[ml/L]**	**ND**	**ND**	**0,1**	**0,2**
343	**Solidos disueltos totales**	**[mg/L]**	**44**	**46**	**2**	**4**
12	**Sólidos suspendidos totales**	**[mg/L]**	**5**	**11**	**2**	**4**
34	**Sulfuros**	**[mg/L]**	**ND**	**ND**	**0,1**	**0,2**
30	**DBO**	**[mgO2/L]**	**<4**	**ND**	**2**	**4**
31	**DQO**	**[mgO2/L]**	**5,2**	**6,0**	**0,1**	**0,2**
900	**N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)**	**[mgN/L]**	**0,87**	**0,97**	**0,01**	**0,02**
901	**N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)**	**[mgN/L]**	**0,011**	**0,022**	**0,001**	**0,002**
28	**N-amoniacal**	**[mgN/L]**	**0,40**	**0,92**	**0,02**	**0,03**
24	**Ortofosfato Soluble**	**[mgP/L]**	**0,006**	**0,008**	**0,005**	**0,006**
354	**SSEE**	**[mg/L]**	**ND**	**<20**	**20**	**30**
32	**SAAM**	**[mg/L]**	**ND**	**ND**	**0,01**	**0,02**
33	**Sustancias Fenólicas**	**[mg/L]**	**ND**	**ND**	**0,001**	**0,002**

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU